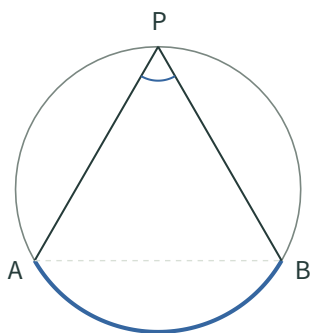


弧と角 | 問1～2

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 01

頂点はP。Pを含まない方の弧AB。

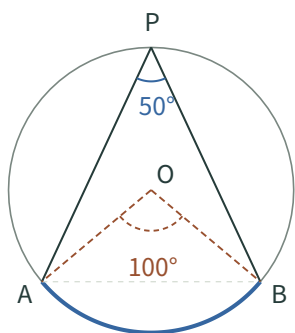


- 1 角の名前の真ん中が頂点P。
- 2 PA・PBを円までたどると、端はAとB。
- 3 2つの弧ABのうち、Pを含まない方を見る。

確認：弦ABは直線の線分、弧ABは円周の一部。

問 02

50°。



- 1 同じ弧ABに対する円周角は中心角の半分。
- 2 $100 \div 2 = 50$ 。

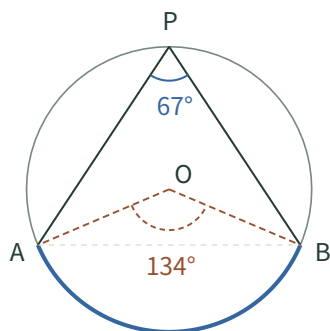
確認：中心角の頂点はO、円周角の頂点は円周上。

中心角と円周角 | 問3～4

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 03

67°。

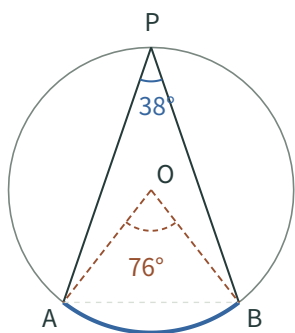


- 1 円周角は同じ弧に対する中心角の半分。
- 2 $134 \div 2 = 67$ 。

確認：図の見た目で丸めず、与えられた値を使う。

問 04

76°。



- 1 中心角は、同じ弧に対する円周角の2倍。
- 2 $38 \times 2 = 76$ 。

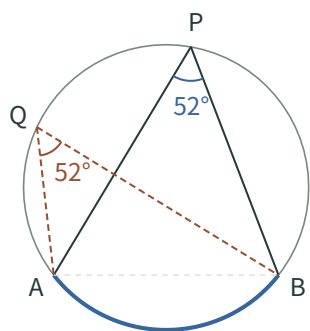
確認：円周角と中心角のどちらが与えられたかを確認。

同じ弧・反対側 | 問5～6

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 05

52°。

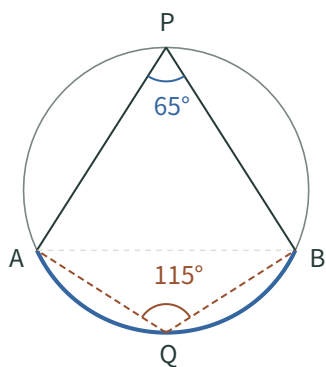


- 1 PとQは同じ弧ABを見ている。
- 2 同じ弧に対する円周角は等しい。

確認：頂点が動いても、同じ弧なら角度は変わらない。

問 06

115°。



- 1 Pが見ている弧の中心角は $65 \times 2 = 130^\circ$ 。
- 2 Qは残りの弧を見るので、中心角は $360 - 130 = 230^\circ$ 。
- 3 $\angle AQB = 230 \div 2 = 115^\circ$ 。

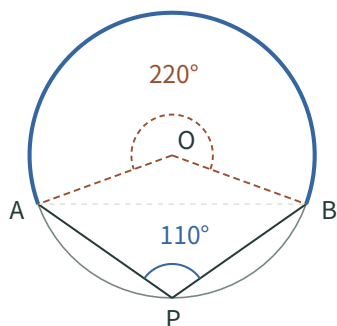
確認：同じ弦でも、反対側の頂点では同じ弧を見ていない。

大きい弧に注意 | 問7～8

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 07

弧に対する中心角 220° 、小さい方の角 140° 。

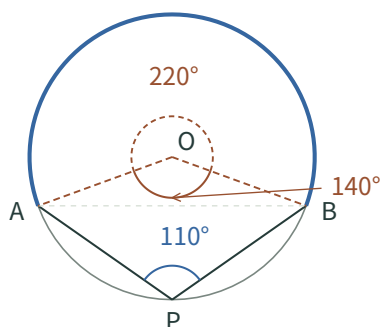


- 1 $110 \times 2 = 220^\circ$ は、 180° より大きい方の中心角。
- 2 小さい方は $360 - 220 = 140^\circ$ 。

確認： 220° の中心角を小さい $\angle AOB$ と取り違えない。

問 08

$\angle APB = 110^\circ$ 。



- 1 Pを含まない方は長い弧AB。
- 2 その中心角は $360 - 140 = 220^\circ$ 。
- 3 円周角は $220 \div 2 = 110^\circ$ 。

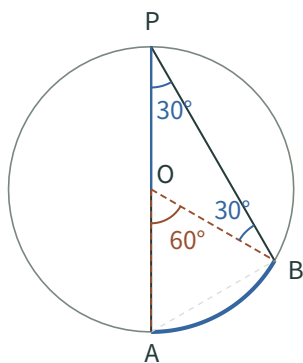
確認：「とにかく半分」にする前に、弧を確かめる。

理由をたどる | 問9～10

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 09

$\angle PBO=30^\circ$ 、 $\angle AOB=60^\circ$ 。

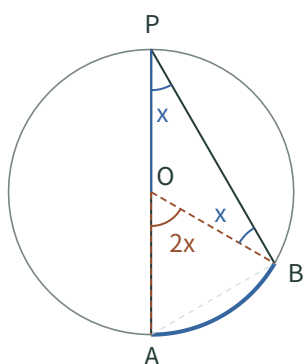


- 1 $OP=OB$ は半径なので、 $\triangle OPB$ は二等辺三角形。
- 2 よって $\angle PBO=\angle OPB=30^\circ$ 。
- 3 外角 $\angle AOB=30+30=60^\circ$ 。

確認：円周角の定理を証明する場面では、その定理を理由に使わない。

問 10

$\angle AOB=2\angle APB$ 。



- 1 $OP=OB$ より $\angle PBO=x^\circ$ 。
- 2 $A \cdot O \cdot P$ が一直線なので $\angle AOB=x^\circ+x^\circ=2x^\circ$ 。
- 3 PA と PO は同じ向きだから $\angle APB=x^\circ$ 。

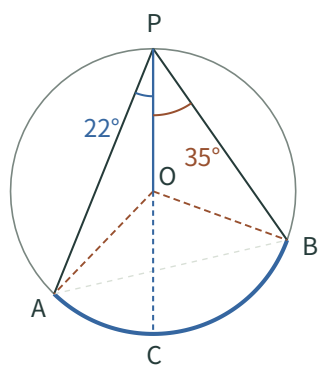
確認：円周角が中心角の半分になる理由を、既習事項で説明できる。

足す・引く | 問11~12

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 11

円周角 57° 、中心角 114° 。

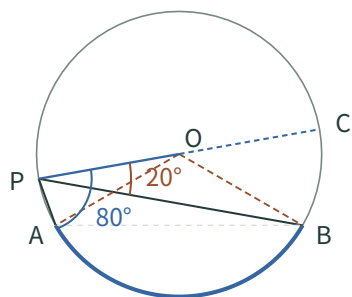


- 1 円周角は $22+35=57^\circ$ 。
- 2 2つの部分の中心角は 44° と 70° 。
- 3 足すと $44+70=114^\circ=57\times 2$ 。

確認：中心を通る補助線で、基本の形を2つ作る。

問 12

円周角 60° 、中心角 120° 。



- 1 円周角は $80-20=60^\circ$ 。
- 2 大きい部分の中心角 160° から、小さい部分の 40° を引く。
- 3 $160-40=120^\circ=60\times 2$ 。

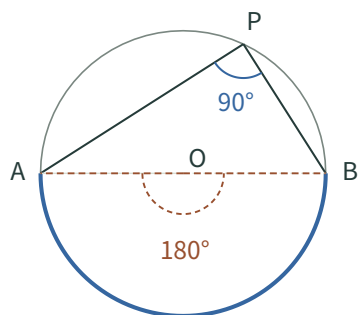
確認：中心が角の外にあっても、基本の形の差で説明できる。

直径と90° | 問13～14

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 13

90°。

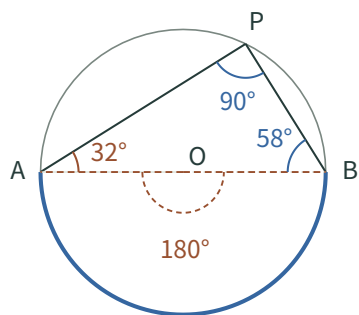


- 1 Pを含まない弧ABは半円。
- 2 その中心角は180°。
- 3 円周角は $180 \div 2 = 90^\circ$ 。

確認：直角になる頂点は円周上のP。

問 14

58°。



- 1 直径に対する円周角 $\angle APB = 90^\circ$ 。
- 2 三角形の内角の和より $180 - 90 - 32 = 58^\circ$ 。

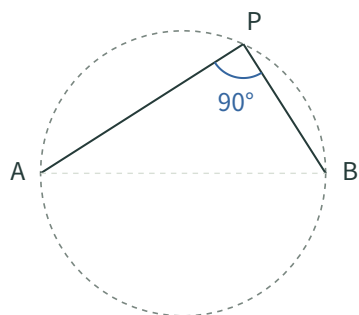
確認：90°は中心角ではなく、Pの円周角。

逆向きに使う | 問15～16

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 15

言える。

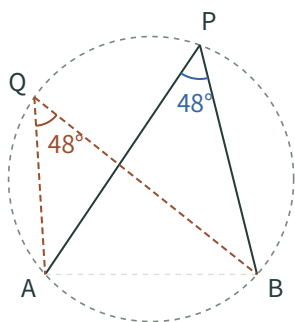


- 1 ABを直径とする円では、ABに対する円周角は 90° 。
- 2 その逆も成り立ち、 $\angle APB=90^\circ$ ならPはこの円の上にある。

確認：A・B・Pが異なる点で、角が作れることを確認。

問 16

ある。円周角の定理の逆を使える。



- 1 PとQが直線ABの同じ側にあることを確認。
- 2 同じ線分ABに対する角が等しい。
- 3 円周角の定理の逆より、A・B・P・Qは同じ円周上にある。

確認：円を先に仮定せず、条件から円の上にあると結論する。

条件を確かめる | 問17～18

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 17

言えない。この条件では同じ円周上にはない。

同じ側の点P・Q

$$55^\circ \neq 50^\circ$$

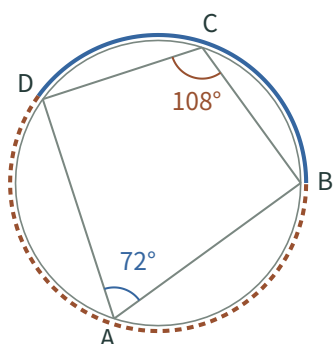
同じ円なら、等しくなるはず。

- 1 もし同じ円周上なら、同じ弧ABに対する円周角は等しい。
- 2 55° と 50° は等しくないなので、同じ円周上にはない。

確認：「近い角度」ではなく、等しい角度で判断する。

問 18

108° 。



- 1 2つの角が見る弧は、合わせて円1周。
- 2 円周角の和は $360 \div 2 = 180^\circ$ 。
- 3 $\angle BCD = 180 - 72 = 108^\circ$ 。

確認：円に内接する四角形の向かい合う角の和は 180° 。

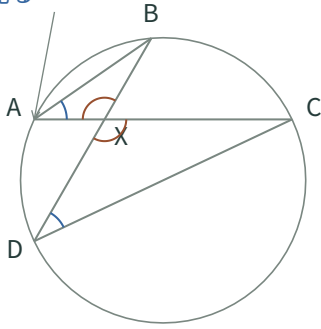
相似を使う | 問19～20

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 19

$\triangle AXB \sim \triangle DXC$ 。

同じ弧BCを見る



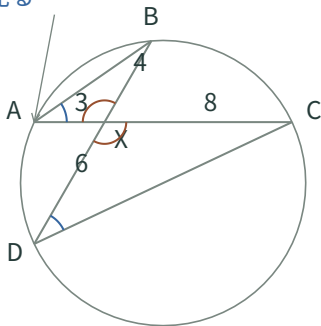
- 1 $\angle AXB = \angle DXC$ (対頂角)。
- 2 $\angle XAB = \angle XDC$ (同じ弧BCに対する円周角)。
- 3 2組の角がそれぞれ等しいので相似。

確認：対応は $A \leftrightarrow D$ 、 $X \leftrightarrow X$ 、 $B \leftrightarrow C$ 。

問 20

8 cm。

同じ弧BCを見る



- 1 $\triangle AXB \sim \triangle DXC$ より $AX : DX = BX : CX$ 。
- 2 $3 : 6 = 4 : CX$ 。
- 3 $CX = 4 \times 6 / 3 = 8$ 。

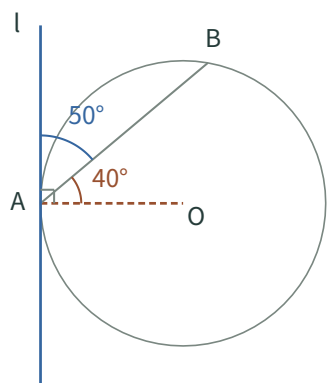
確認：交わる弦の公式を新しく暗記せず、相似から比を作る。

既習とつなぐ | 問21～22

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 21

50°。

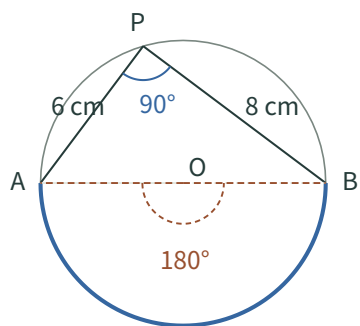


- 1 接点を通る半径OAは接線lに垂直。
- 2 OAと接線の 90° から 40° を引く。
- 3 $90-40=50^\circ$ 。

確認：接弦定理を覚えなくても、半径との直角から求められる。

問 22

24 cm^2 。



- 1 直径に対する円周角より $\angle APB=90^\circ$ 。
- 2 APとBPは垂直なので、底辺と高さにできる。
- 3 $6 \times 8 \div 2 = 24$ 。

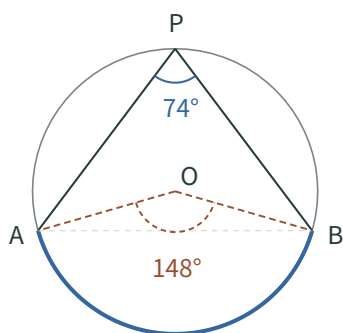
確認：次の三平方の定理では、この直角からABの長さも求められる。

翌日もう一度 | 問23～24

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 23

74°。

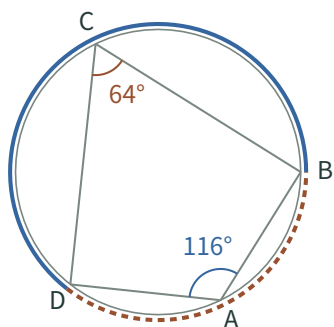


- 1 同じ弧に対する円周角は中心角の半分。
- 2 $148 \div 2 = 74$ 。

確認：答えだけでなく、どの弧を使ったか説明しよう。

問 24

64°。



- 1 向かい合う円周角が見る2つの弧で円1周になる。
- 2 2つの角の和は180°。
- 3 $\angle BCD = 180 - 116 = 64$ °。

確認：一般の四角形で向かい合う角の和が180°とは限らない。